

Full Stack Web Developer Project

MySQL/MongoDB | Node.js | React | TypeScript



בפרויקט זה עליכם לבנות מערכת לצפייה בחופשות וביצוע Like או ביטול Like לחופשה.

במערכת קיימים שני תפקידים (Roles):

- א. משתמש (User) – יכול לצפות בחופשות, לבצע Like לחופשה או לבטל Like שביצע.
- ב. מנהל (Admin) – יכול לבצע הוספת חופשה, עריכת חופשה, מחיקת חופשה וצפייה בדו"חות.

תשתית:

1. מסד הנתונים: MySQL או MongoDB – לבחירת התלמיד.
 2. צד השרת: REST API ב-Node.js ע"י שימוש ב-Express.
 3. צד הלקוח – React.
- על פרויקט ה-React להיות בנוי ב-TypeScript ולא ב-JavaScript.

פירוט הפרויקט

הישויות המרכזיות במערכת:

1. משתמשים:

- קוד משתמש (מפתח ראשי)
- שם פרטי
- שם משפחה
- אימייל
- סיסמא
- תפקיד (משתמש רגיל או מנהל)

2. חופשות:

- קוד חופשה (מפתח ראשי)
- יעד החופשה
- תיאור החופשה
- תאריך התחלת החופשה
- תאריך סיום החופשה
- מחיר
- שם קובץ תמונת החופשה

על מסד הנתונים לכלול לפחות 12 חופשות עם נתונים אמיתיים.

פירוט המסכים הדרושים

להלן המסכים הדרושים עבור המערכת. ממשק המשתמש המוצג כאן הינו להמחשה בלבד. אין צורך לבצע בדיוק את אותו הדבר. ניתן לבנות כל ממשק משתמש אחר שהינו אסתטי ועונה על האפיון.

דף הרשמה למשתמשים חדשים:

Register

first name

last name

email

password

Register

already a member?

[login](#)

- כלל השדות הינם שדות חובה.
- יש לוודא שהאימייל חוקי.
- סיסמה חייבת להיות מינימום 4 תווים.
- יש לבצע בדיקה שהאימייל אכן פנוי. אין לאפשר להירשם ע"י אימייל תפוס.
- בסיום ההרשמה יש לנתב לדף החופשות.

דף כניסה למשתמשים רשומים:

Login

email

password

Login

don't have account?
[register now](#)

- כלל השדות הינם שדות חובה.
- יש לוודא שהאימייל תקין.
- סיסמה חייבת להיות מינימום 4 תווים.
- עבור פרטי כניסה שגויים יש להציג הודעת שגיאה מתאימה.
- אם הפרטים נכונים יש לנתב לדף החופשות.

דף החופשות:

Like 3

Rome

28.10.2022 - 9.11.2022

You can create a dream vacation of famous artistic wonders and historic hidden gems punctuated by top-notch dining in fabulous restaurants with a Rome vacation package. Fill your days with tours of the Roman Forum, the Pantheon, the Colosseum, all the show-off Rome sights, then meander down cobbled streets to find a pretty basement ...

\$1931

Like 1

Rhodes

8.11.2022 - 22.11.2022

It's time to take a break and enjoy a cocktail by the sea on a Rhodes vacation. Incredible seaside views are there for the taking on a trip to Rhodes — Pefkos Beach (28 miles (45 km) away) is a well-known example. We recommend staying close by. If you want other options, a lot of travelers also book Rhodes vacation packages in the vicinity...

\$462

Like 1

Lahaina

15.11.2022 - 30.11.2022

It's time to take a break and relax by the ocean on a Lahaina vacation. Incredible seaside views are in plentiful supply on a trip to Lahaina — Kaanapali Beach (3 miles (5 km) away) is the perfect example. We recommend staying close by. If you want more options, loads of travelers also book Lahaina packages around Black Rock a...

\$1049

Like 4

Corfu

13.12.2022 - 27.12.2022

There's nothing more relaxing than a Corfu vacation. Whether you're treating yourself to

Like 7

Hilo

17.12.2022 - 31.12.2022

There's nothing like a Hilo vacation to put a spring in your step. The soothing sound of

Like 1

Montego Bay

3.1.2023 - 17.1.2023

Montego Bay vacation packages, you can fly into Sangster International Airport and be on

- דף זה נגיש אך ורק למשתמשים רשומים.
- משתמש המנסה להגיע לדף זה מבלי להיות `Logged-In` מנותב לדף `Login`.
- על החופשות להיות מוצגות בכרטיסיות (לא בטבלה).
- בכל כרטיסיה ניתן לראות את כלל הפרטים של החופשה, את מספר ה-Likes שביצעו עבורה כלל המשתמשים והאם המשתמש הנוכחי ביצע Like עבורה או לא.
- על החופשות להיות ממוינות לפי תאריך התחלת החופשה בסדר עולה.
- משתמש יכול לבצע Like או להוריד Like שביצע לחופשה.
- יש להציג אך ורק 9 חופשות פר דף ולאפשר לעבור לדף הבא ע"י מנגנון `Pagination`:



- יש להוסיף לדף לחצן המבצע פילטר ומציג אך ורק את החופשות שהמשתמש ביצע Like עבורן.
- יש להוסיף לדף לחצן המבצע פילטר ומציג אך ורק את החופשות הפעילות כרגע (לא כאלו שהסתיימו ולא כאלו שעדיין לא התחילו).
- יש להוסיף לדף לחצן המבצע פילטר ומציג אך ורק את החופשות שעדיין לא התחילו.
- יש להוסיף לדף לחצן המציג את כלל החופשות.

דף המלצת AI:

AI Recommendation

destination

Get Recommendation

 **Rhodes Vacation Recommendations**

 **Explore the Medieval Old Town**

Start in **Rhodes Old Town**, one of Europe's best-preserved medieval towns and a UNESCO World Heritage site. Walking through its cobblestone streets feels like stepping into the Middle Ages. The Sun

Highlights:

- **Palace of the Grand Master of the Knights of Rhodes** – a massive castle from the Knights Hospitaller period
- **Street of the Knights** – historic street lined with medieval inns
- **Jewish Museum of Rhodes** – tells the story of the island's Jewish community

 **Tip:** Go early morning or evening when cruise crowds are smaller

- דף זה נגיש אך ורק למשתמשים רשומים.
- משתמש המנסה להגיע לדף זה מבלי להיות **Logged-In** מנותב לדף **Login**.
- תיבת הטקסט מיועדת עבור יעד לטיול.
- בלחיצה על הלחצן יש להביא המלצת AI לטיול עבור יעד זה ולהציגה על הדף.

דף תקשורת עם שרת MCP:

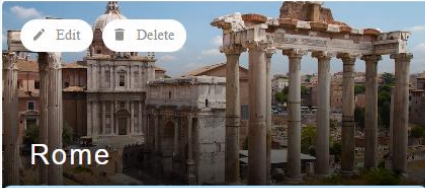
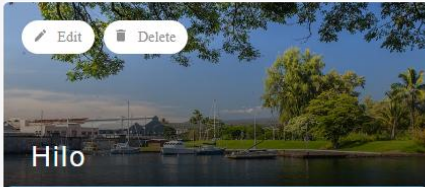
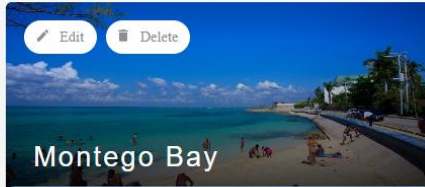
Ask me anything about our vacations

question

Ask

- דף זה נגיש אך ורק למשתמשים רשומים.
- משתמש המנסה להגיע לדף זה מבלי להיות Logged-In מנותב לדף Login.
- תיבת הטקסט מיועדת עבור כל שאלה בנוגע למידע הקיים במסד הנתונים.
- על התקשורת להתבצע ע"י שרת MCP שיש לבנות ב-Backend.
- דוגמאות לשאלות שהמשתמש יכול להכניס הקשורות למסד הנתונים:
 - כמה חופשות פעילות קיימות כרגע?
 - מהו ממוצע מחירי החופשות?
 - אלו חופשות עתידיות קיימות עבור מדינות באירופה?

דף מנהל:

 Rome 28.10.2022 - 9.11.2022 You can create a dream vacation of famous artistic wonders and historic hidden gems punctuated by top-notch dining in fabulous restaurants with a Rome vacation package. Fill your days with tours of the Roman Forum, the Pantheon, the Colosseum, all the show-off Rome sights, then meander down cobbled streets to find a pretty basement ... \$1931	 Rhodes 8.11.2022 - 22.11.2022 It's time to take a break and enjoy a cocktail by the sea on a Rhodes vacation. Incredible seaside views are there for the taking on a trip to Rhodes — Pefkos Beach (28 miles (45 km) away) is a well-known example. We recommend staying close by. If you want other options, a lot of travelers also book Rhodes vacation packages in the vicinity... \$462	 Lahaina 15.11.2022 - 30.11.2022 It's time to take a break and relax by the ocean on a Lahaina vacation. Incredible seaside views are in plentiful supply on a trip to Lahaina — Kaanapali Beach (3 miles (5 km) away) is the perfect example. We recommend staying close by. If you want more options, loads of travelers also book Lahaina packages around Black Rock a... \$1049
 Corfu 13.12.2022 - 27.12.2022 There's nothing more relaxing than a Corfu	 Hilo 17.12.2022 - 31.12.2022 There's nothing like a Hilo vacation to put a	 Montego Bay 3.1.2023 - 17.1.2023 Montego Bay vacation packages, you can fly

- דף זה נגיש אך ורק למנהל.
- המנהל לא יכול לבצע Like או להוריד Like מחופשה ואין להציג אפשרויות אלו בכרטיסיה.
- בראש הדף יש להציג לחצן עבור חופשה חדשה.
- בכל כרטיסיה יש להציג לחצן עבור עריכת החופשה המפנה לדף עריכת חופשה.
- בכל כרטיסיה יש להציג לחצן עבור מחיקת החופשה.
- אם המנהל מנסה למחוק חופשה, יש לוודא האם הוא בטוח, ואם לא – אין לבצע את המחיקה.

דף הוספת חופשה:

Add Vacation

destination

description

start on

dd/mm/yyyy

end on

dd/mm/yyyy

price

\$

cover image

Select Image

Add Vacation

Cancel

- דף זה נגיש אך ורק למנהל.
- כלל השדות הינם שדות חובה.
- אין לאפשר להכניס מחיר שלילי או גבוה מ-10,000.
- אין לאפשר לבחור תאריך סיום המוקדם מתאריך ההתחלה.
- אין לאפשר לבחור תאריכי עבר.
- על התמונות להישמר בתיקייה בצד השרת. במסד הנתונים יש לשמור אך ורק את שם קובץ החופשה (כולל סיומת).

דף עריכת חופשה:

Edit Vacation

destination
 Rhodes

description
 It's time to take a break and enjoy a cocktail by the sea on a Rhodes vacation. Incredible seaside views are there for the taking on a

start on
 08/11/2022

end on
 22/11/2022

price
 \$ 462

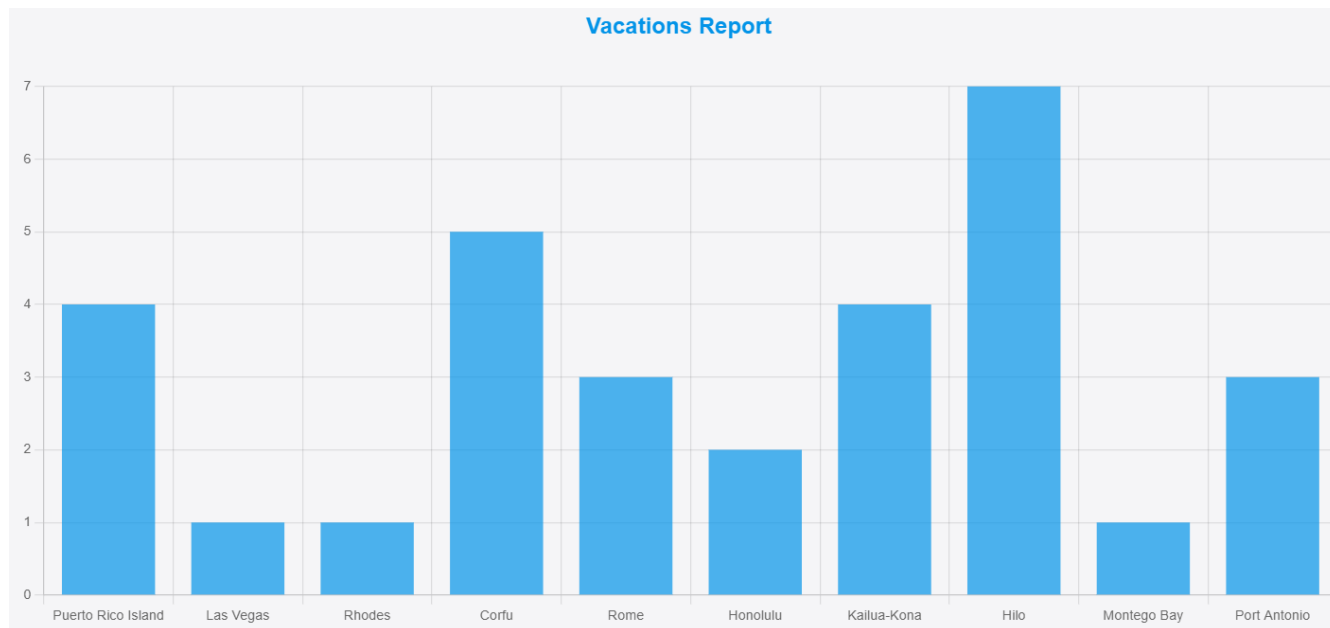
cover image


Update

Cancel

- דף זה נגיש אך ורק למנהל.
- כלל השדות הינם שדות חובה פרט לשדה התמונה, אותה יש להציג ולאפשר שינוי אך לא לחייב זאת.
- אין לאפשר להכניס מחיר שלילי או גבוה מ-10,000.
- אין לאפשר לבחור תאריך סיום המוקדם מתאריך ההתחלה.
- יש לאפשר לבחור תאריכי עבר מפני שניתן לערוך חופשה שכבר הסתיימה.

דף הצגת דו"ח חופשות:



- דף זה נגיש אך ורק למנהל.
- בדף זה עליכם להציג דו"ח חופשות וכמות ה-Likes לחופשה.
- השתמשו בכל ספריית דו"חות שנוחה לכם.
- בציר X יש להציג את יעד החופשה.
- בציר Y יש להציג את מספר ה-Likes שביצעו לחופשה.

אפשרות ליצירה והורדה של קובץ csv המכיל את יעדי החופשות וכמות ה-Likes. csv זהו קיצור של Comma Separated Values שזה קובץ טקסטואלי המכיל ערכים המופרדים ע"י פסיקים. מה שמיוחד בקובץ כזה הוא שתוכנת Excel יכולה לפתוח אותו ולהציג את המידע שבו בצורה טבלאית.

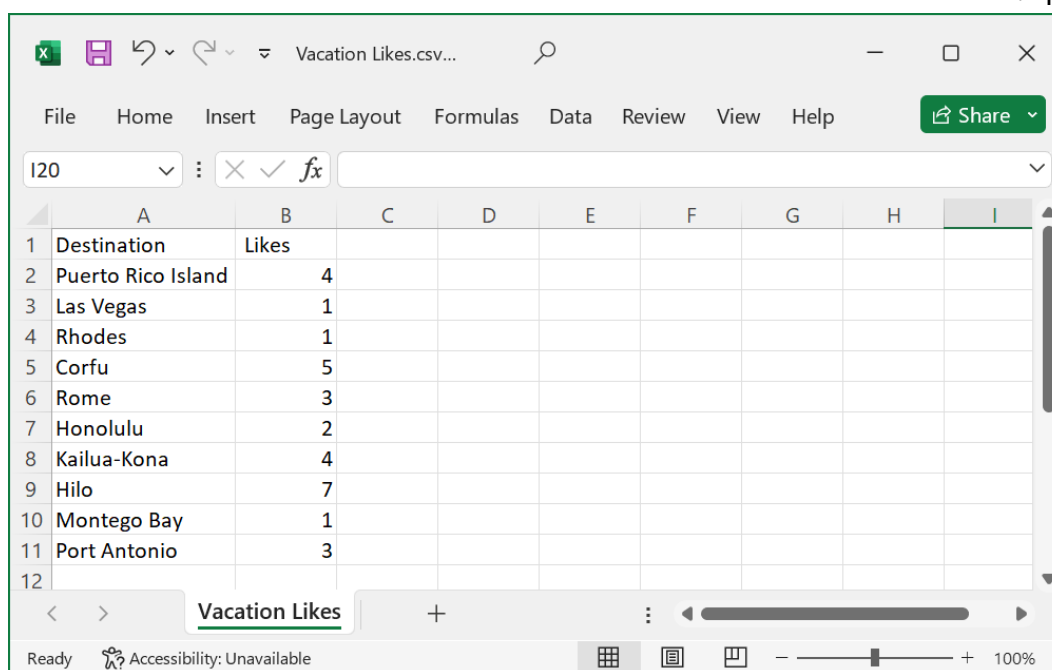
מבנה קובץ ה-CSV:



```

Destination, Likes
Puerto Rico Island, 4
Las Vegas, 1
Rhodes, 1
Corfu, 5
Rome, 3
Honolulu, 2
Kailua-Kona, 4
Hilo, 7
Montego Bay, 1
Port Antonio, 3
    
```

פתיחת הקובץ ע"י Excel:



	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Destination	Likes							
2	Puerto Rico Island	4							
3	Las Vegas	1							
4	Rhodes	1							
5	Corfu	5							
6	Rome	3							
7	Honolulu	2							
8	Kailua-Kona	4							
9	Hilo	7							
10	Montego Bay	1							
11	Port Antonio	3							
12									

- אפשרות זו זמינה רק לאדמין.

דף אודות

- דף זה נגיש גם למשתמשים לא רשומים.
- על הדף להציג פרטים על המערכת.
- על הדף להציג את פרטי המתכנת/ת.

תפריט ראשי

יש להציג תפריט ראשי התלוי במשתמש:

- משתמשים לא רשומים יכולים לבצע הרשמה או כניסה בלבד.
- משתמש רשום יכול לצפות בדף החופשות, לבצע Like או להוריד Like שביצע, לפלטר או לצאת מהמערכת.
- מנהל יכול להוסיף/לערוך/למחוק חופשות, לצפות בדף הדו"חות, להוריד קובץ CSV או לצאת מהמערכת.
- יש להציג את השם המלא של המשתמש עבור משתמשים רשומים (כולל מנהל).

Docker

- יש לאפשר להריץ את כלל המערכת על Docker.
- בהרצת הפקודה ***docker compose up -d --build*** על המערכת לרוץ על Docker Containers מתאימים.

העלאה ל-GitHub

- על קוד הפרויקט להיות ב-GitHub.
- יש לציין את הקישור בקובץ README.md שברמת הפרויקט.

הגשה:

- על הפרויקט להיות בתיקייה בעלת השם המלא של התלמיד באנגלית והמכילה בתוכה שלוש תיקיות:
 - Database – מכילה את מסד הנתונים (יש לבצע Export כמו שצריך למסד הנתונים).
 - Backend – מכילה את פרויקט צד השרת.
 - Frontend – מכילה את פרויקט צד הלקוח.
- יש לייצא את מסמך ה-Postman ולשמור בתיקיית השרת.
- יש למחוק את תיקיות node_modules מפרויקט צד השרת ומפרויקט צד הלקוח.
- יש לבצע קובץ Zip אחד מתיקיית הפרויקט הראשית ולהעלות ללשונית הגשת משימות באתר הקורס.

בהצלחה!